

Cuestionario 5

Unidad 1. El movimiento. La descripción de los cambios en la naturaleza

1. Al convertir una cantidad física de una unidad a otra, ¿qué debe conservarse?
A) La equivalencia física de la cantidad ✓.
B) El mismo número sin importar la unidad.
C) Únicamente el símbolo de la unidad.
D) La dirección de una fuerza externa.
P) Pista: Aunque cambie la unidad, la cantidad física representada debe seguir siendo la misma.
2. ¿Cuáles son unidades correctas para expresar velocidad en el Sistema Internacional?
A) m s.
B) m/s ✓.
C) m/s².
D) m²/s.
P) Pista: La velocidad compara una longitud recorrida con el tiempo empleado.
3. ¿Cuál magnitud describe únicamente qué tan rápido se mueve un cuerpo, sin indicar dirección?
A) Velocidad.
B) Rapidez ✓.
C) Desplazamiento.
D) Aceleración angular.
P) Pista: Si no se menciona dirección, no se trata de una magnitud vectorial.
4. ¿Cuál es una magnitud escalar?
A) Fuerza.
B) Velocidad.
C) Desplazamiento.
D) Rapidez ✓.
P) Pista: Una escalar no requiere dirección ni sentido.
5. ¿Qué ocurre con la velocidad de un cuerpo en caída libre ideal?
A) Cambia debido a la aceleración de la gravedad ✓.
B) Permanece constante todo el tiempo.
C) Siempre es cero.
D) No tiene dirección.
P) Pista: En caída libre, la gravedad modifica la velocidad del cuerpo.
6. En física, el movimiento se reconoce cuando:
A) Cambia la posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia ✓.
B) Un cuerpo pierde toda su masa.
C) La temperatura permanece constante.
D) No existe trayectoria.
P) Pista: El movimiento se identifica comparando la posición con un referente.
7. ¿Qué magnitud fundamental se usa para describir la duración de un fenómeno?
A) Tiempo ✓.
B) Fuerza.

C) Velocidad.

D) Aceleración.

P) Pista: La duración de un fenómeno se mide con una magnitud base del SI.

8. ¿Por qué la velocidad se considera magnitud vectorial?

A) Porque incluye magnitud, dirección y sentido ✓.

B) Porque solo tiene valor numérico.

C) Porque se mide en kilogramos.

D) Porque siempre es cero.

P) Pista: Una magnitud vectorial incluye orientación además de valor.

9. ¿Qué relación existe entre distancia y tiempo en el MRU?

A) Son directamente proporcionales ✓.

B) No tienen ninguna relación.

C) La distancia siempre es cero.

D) El tiempo disminuye al avanzar.

P) Pista: En MRU, si aumenta el tiempo de forma regular, también aumenta la distancia recorrida de forma regular.

10. ¿Cuál opción describe un movimiento acelerado?

A) Aquel en el que cambia la velocidad ✓.

B) Aquel en el que la velocidad nunca cambia.

C) Aquel sin sistema de referencia.

D) Aquel sin posición inicial.

P) Pista: La clave está en identificar si la velocidad cambia.

11. ¿Qué indica una aceleración nula en línea recta?

A) Que la velocidad permanece constante ✓.

B) Que la velocidad siempre aumenta.

C) Que el objeto no tiene masa.

D) Que no existe sistema de referencia.

P) Pista: Sin aceleración no hay cambio de velocidad.

12. ¿Qué afirmación resume correctamente la Unidad 1 sobre el movimiento?

A) El movimiento se describe mediante posición, tiempo, velocidad y aceleración ✓.

B) El movimiento solo depende de la temperatura.

C) La rapidez siempre es vectorial.

D) La caída libre no tiene aceleración.

P) Pista: Recuerda las magnitudes cinemáticas básicas estudiadas en esta unidad.